RELATÓRIO

Universidade Federal de Pernambuco

SAE BRASIL

Equipe Mangue Baja Tecnoferr

TESTE DE ACELERAÇÃO E VELOCIDADE

Carro N° 4

Setup do Veículo

Configuração	Valor
RPM do Motor (Baixa)	
RPM do Motor (Alta)	
Peso na CVT (gramas)	
Constante da Mola (N/m)	
Angulação da Rampa (graus)	
Data	

Tabela de Métricas

	Vel. Máx (Km/h)	RPM Máx	Vel. Média (Km/h)	RPM Médio	Acel. Máx (m/s²)	Acel. Média (m/s²)	Desac. Máx (m/s²)	Desac. Média (m/s²)	Distância Total (m)
RUN2.csv	44.68	4074.52	33.75	3652.97	4.35	0.78	2.13	-0.78	124.82
RUN3.csv	44.24	4077.81	32.01	3542.6	4.47	0.89	0.43	-0.89	121.85
RUN4.csv	44.8	4065.05	34.22	3664.1	4.02	0.85	2.02	-0.85	120.48
RUN5.csv	44.04	4420.47	35.86	3790.83	3.9	1.07	0.1	-1.07	114.66

Variações Estatísticas em Relação ao Primeiro Arquivo

	Δ Vel. Máx (%)	Δ RPM Máx (%)	Δ Vel. Média (%)	Δ RPM Médio (%)	Δ Acel. Máx (%)	Δ Acel. Média (%)	Δ Desac. Máx (%)	Δ Desac. Média (%)	Δ Distância Total (%)
RUN3.csv	-0.98	0.08	-5.16	-3.02	2.76	14.1	-79.81	14.1	-2.38
RUN4.csv	0.27	-0.23	1.39	0.3	-7.59	8.97	-5.16	8.97	-3.48
RUN5.csv	-1.43	8.49	6.25	3.77	-10.34	37.18	-95.31	37.18	-8.14

Observações:

Estatísticas:

Estatísticas de Cada Arquivo:

Arquivo (RUN2.csv):
- Velocidade Máxima: 44.68 Km/h
- RPM Máximo: 4074.52 RPM
- Velocidade Média: 33.75 Km/h
- RPM Médio: 3652.97 RPM
- Aceleração Máxima: 4.35 m/s²
- Aceleração Média: 0.78 m/s²
- Desaceleração Máxima: 2.13 m/s²
- Desaceleração Média: -0.78 m/s²
- Distância Total: 124.82 m

Arquivo (RUN3.csv):
- Velocidade Máxima: 44.24 Km/h
- RPM Máximo: 4077.81 RPM
- Velocidade Média: 32.01 Km/h
- RPM Médio: 3542.60 RPM
- Aceleração Máxima: 4.47 m/s²
- Aceleração Média: 0.89 m/s²
- Desaceleração Máxima: 0.43 m/s²
- Desaceleração Média: -0.89 m/s²
- Distância Total: 121.85 m

Arquivo (RUN4.csv):
- Velocidade Máxima: 44.80 Km/h
- RPM Máximo: 4065.05 RPM
- Velocidade Média: 34.22 Km/h
- RPM Médio: 3664.10 RPM
- Aceleração Máxima: 4.02 m/s²
- Aceleração Média: 0.85 m/s²
- Desaceleração Máxima: 2.02 m/s²
- Desaceleração Média: -0.85 m/s²
- Distância Total: 120.48 m

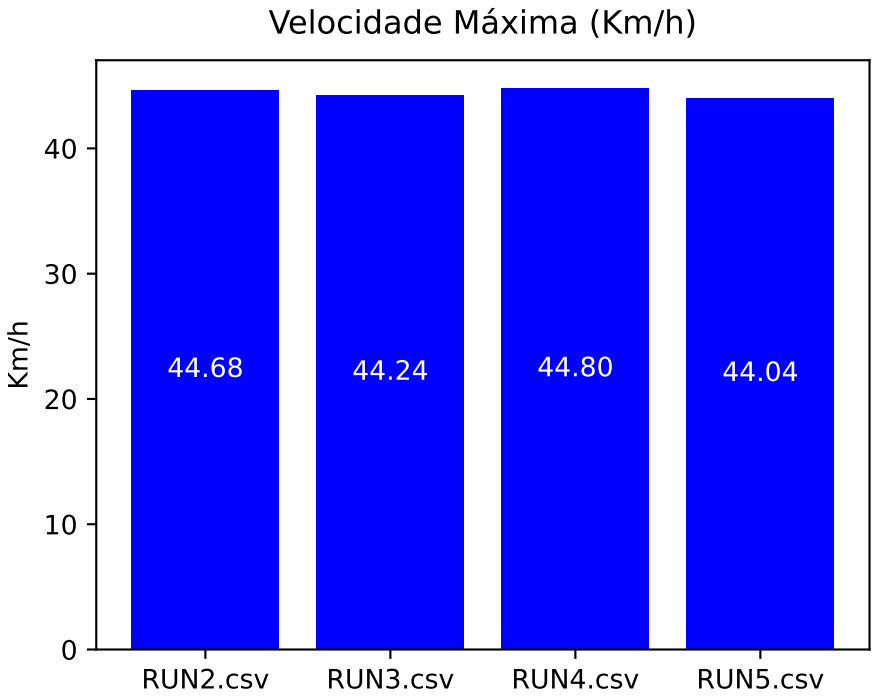
Arquivo (RUN5.csv):
- Velocidade Máxima: 44.04 Km/h
- RPM Máximo: 4420.47 RPM
- Velocidade Média: 35.86 Km/h
- RPM Médio: 3790.83 RPM
- Aceleração Máxima: 3.90 m/s²
- Aceleração Média: 1.07 m/s²
- Desaceleração Máxima: 0.10 m/s²
- Desaceleração Média: -1.07 m/s²
- Distância Total: 114.66 m

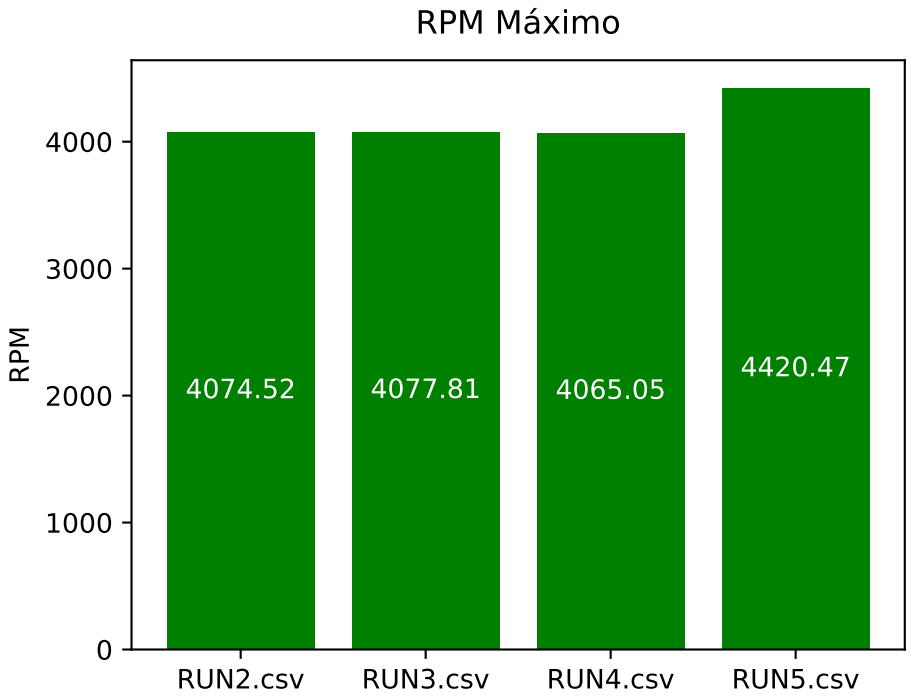
Variações em Relação ao Primeiro Arquivo:

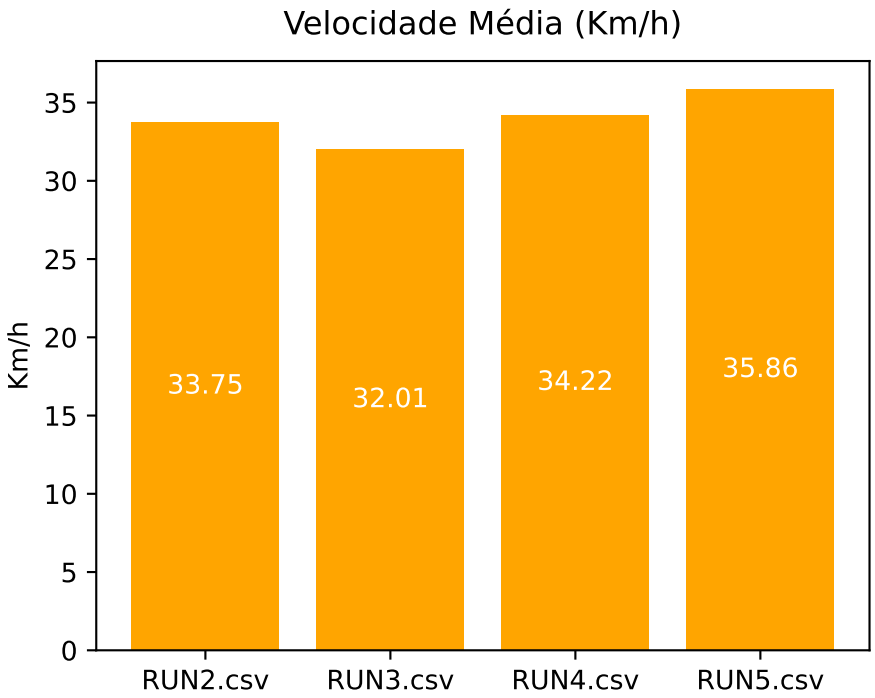
Arquivo (RUN3.csv):
- Redução de Velocidade Máxima: 0.44 Km/h
- Aumento de RPM Máximo: 3.29 RPM
- Redução de Velocidade Média: 5.16%
- Redução de RPM Médio: 3.02%
- Aumento de Aceleração Máxima: 0.11 m/s²
- Aumento de Aceleração Média: 14.08%
- Redução de Desaceleração Máxima: 1.70 m/s²
- Aumento de Desaceleração Média: 14.08%
- Redução de Distância Total: 2.97 m

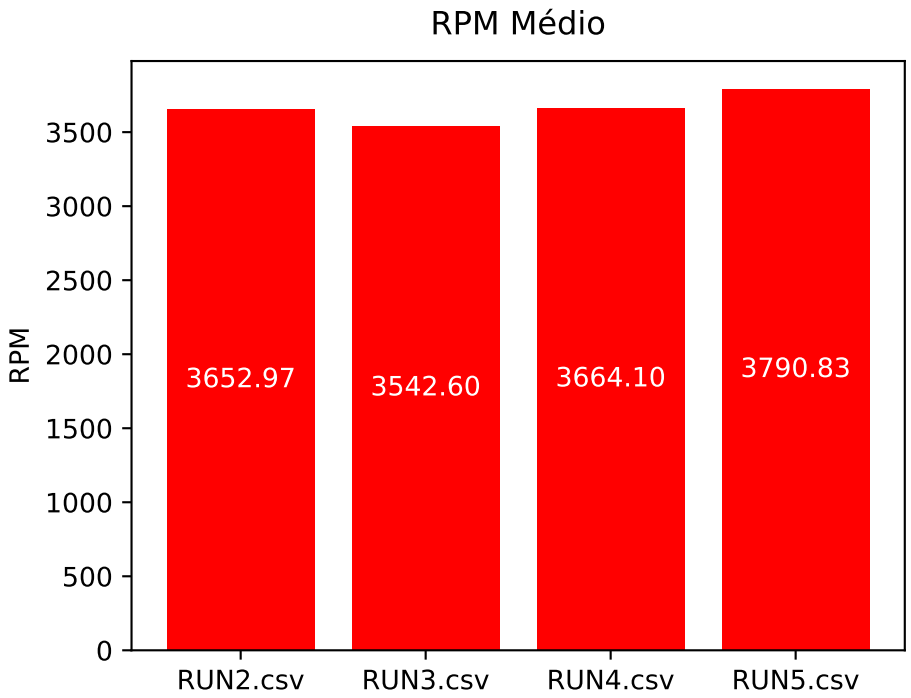
Arquivo (RUN4.csv):
- Aumento de Velocidade Máxima: 0.11 Km/h
- Redução de RPM Máximo: 9.47 RPM
- Aumento de Velocidade Média: 1.39%
- Aumento de RPM Médio: 0.30%
- Redução de Aceleração Máxima: 0.33 m/s²
- Aumento de Aceleração Média: 9.18%
- Redução de Desaceleração Máxima: 0.11 m/s²
- Aumento de Desaceleração Média: 9.18%
- Redução de Distância Total: 4.35 m

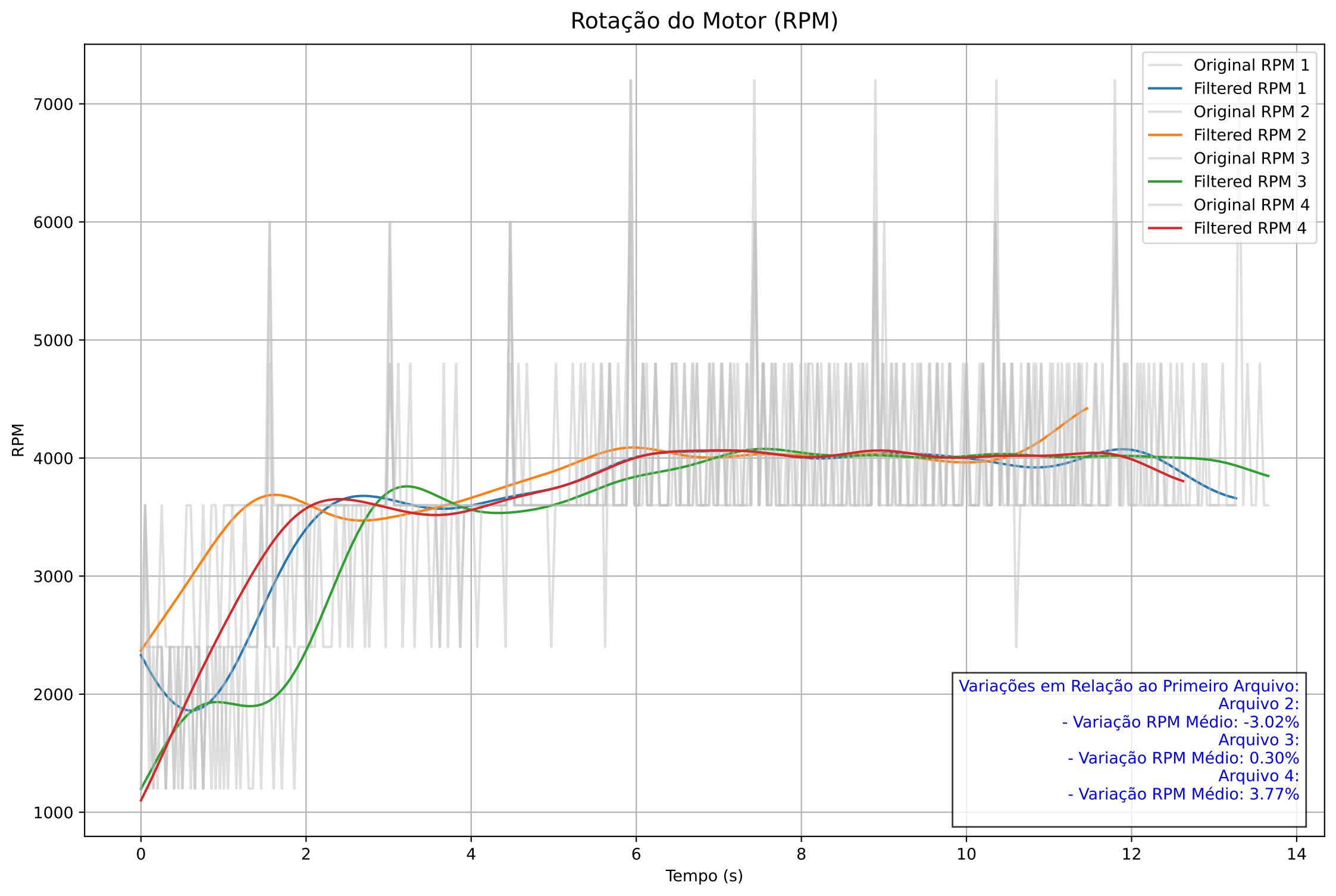
Arquivo (RUN5.csv):
- Redução de Velocidade Máxima: 0.64 Km/h
- Aumento de RPM Máximo: 345.95 RPM
- Aumento de Velocidade Média: 6.26%
- Aumento de RPM Médio: 3.77%
- Redução de Aceleração Máxima: 0.45 m/s²
- Aumento de Aceleração Média: 36.30%
- Redução de Desaceleração Máxima: 2.03 m/s²
- Aumento de Desaceleração Média: 36.30%
- Redução de Distância Total: 10.16 m

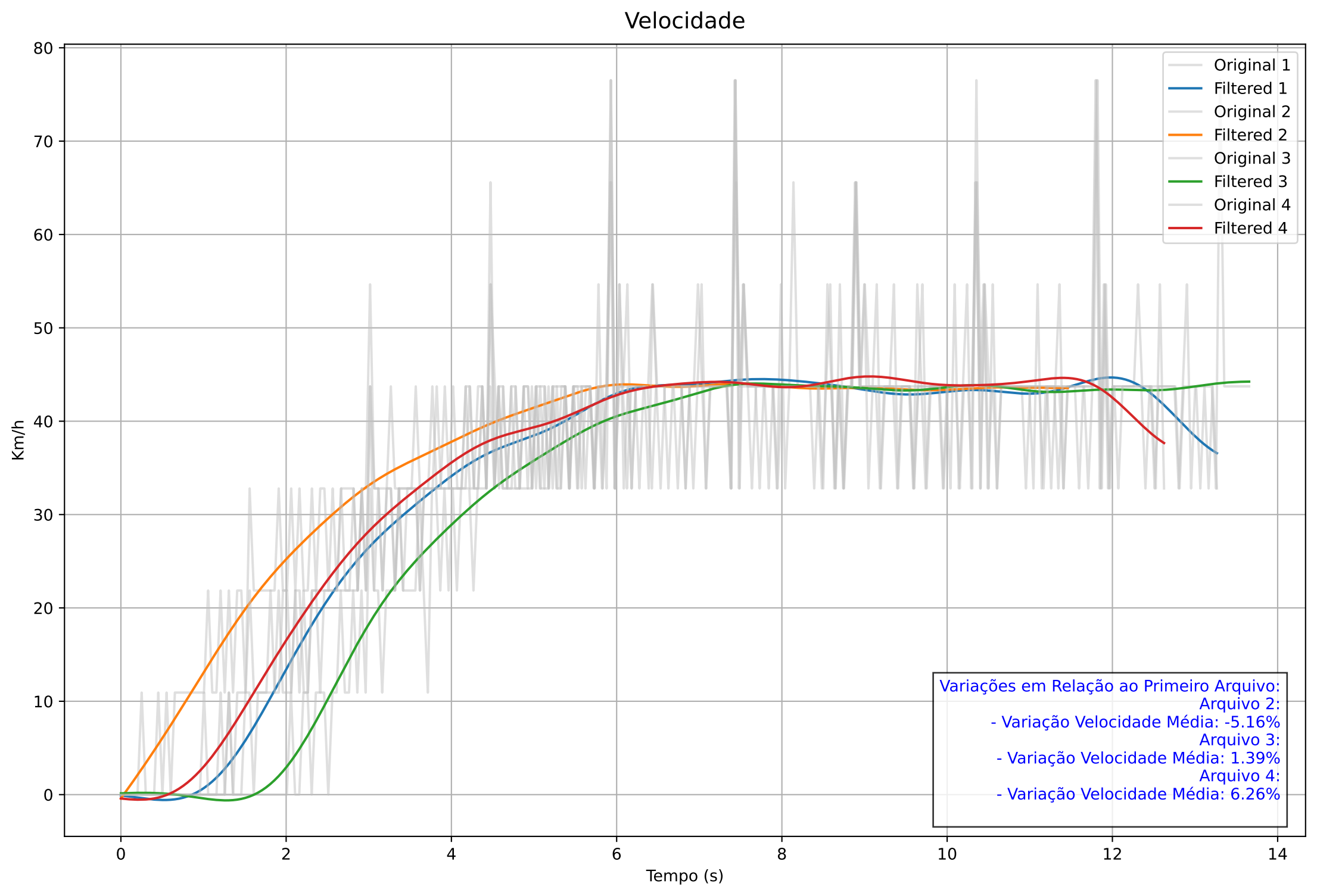

Velocidade Máxima (Km/h)
Km/h
0
10
20
30
40
44.68
44.24
44.80
44.04
RUN2.csv
RUN3.csv
RUN4.csv
RUN5.csv

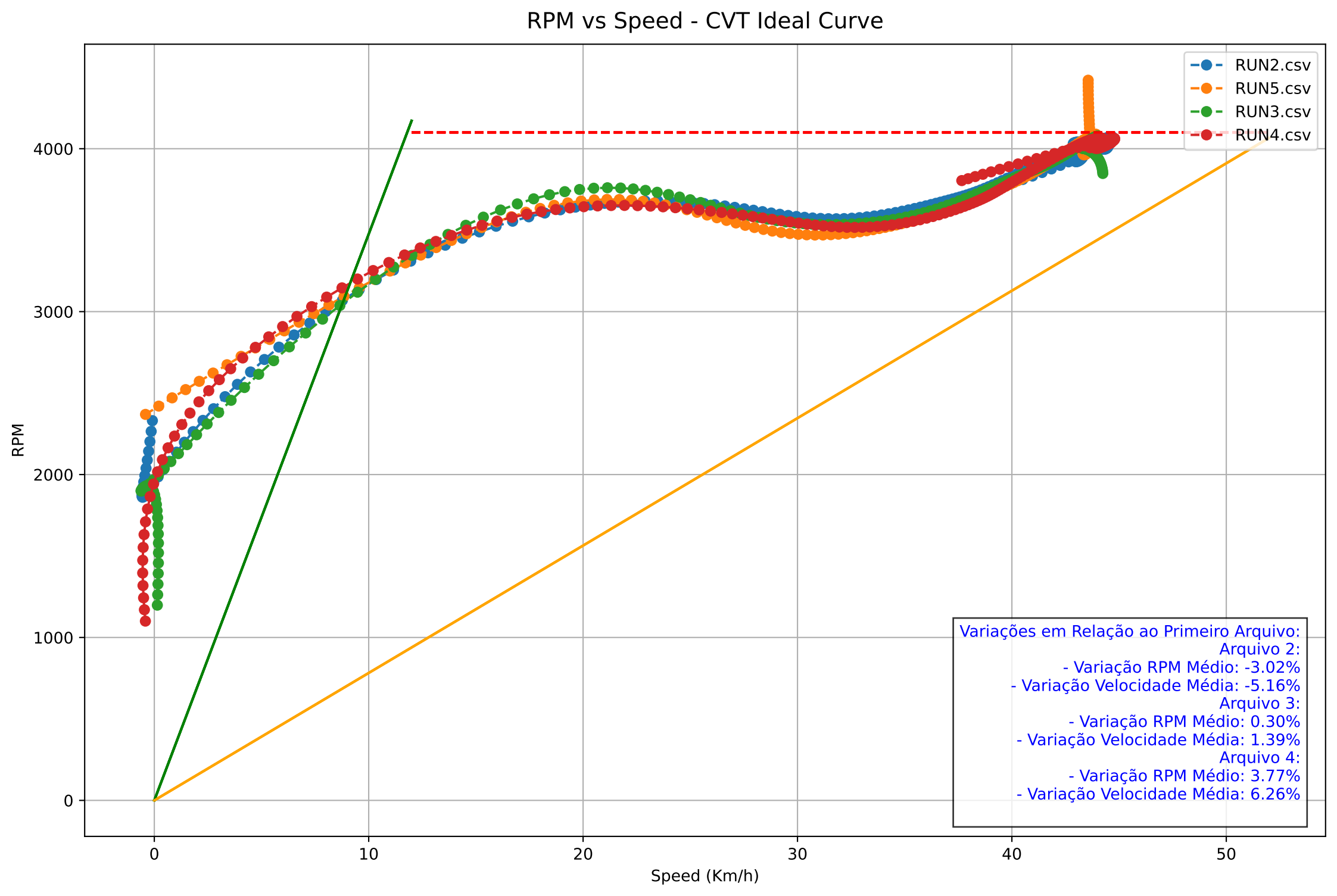

RPM Máximo
RPM
0
1000
2000
3000
4000
4074.52
4077.81
4065.05
4420.47
RUN2.csv
RUN3.csv
RUN4.csv
RUN5.csv

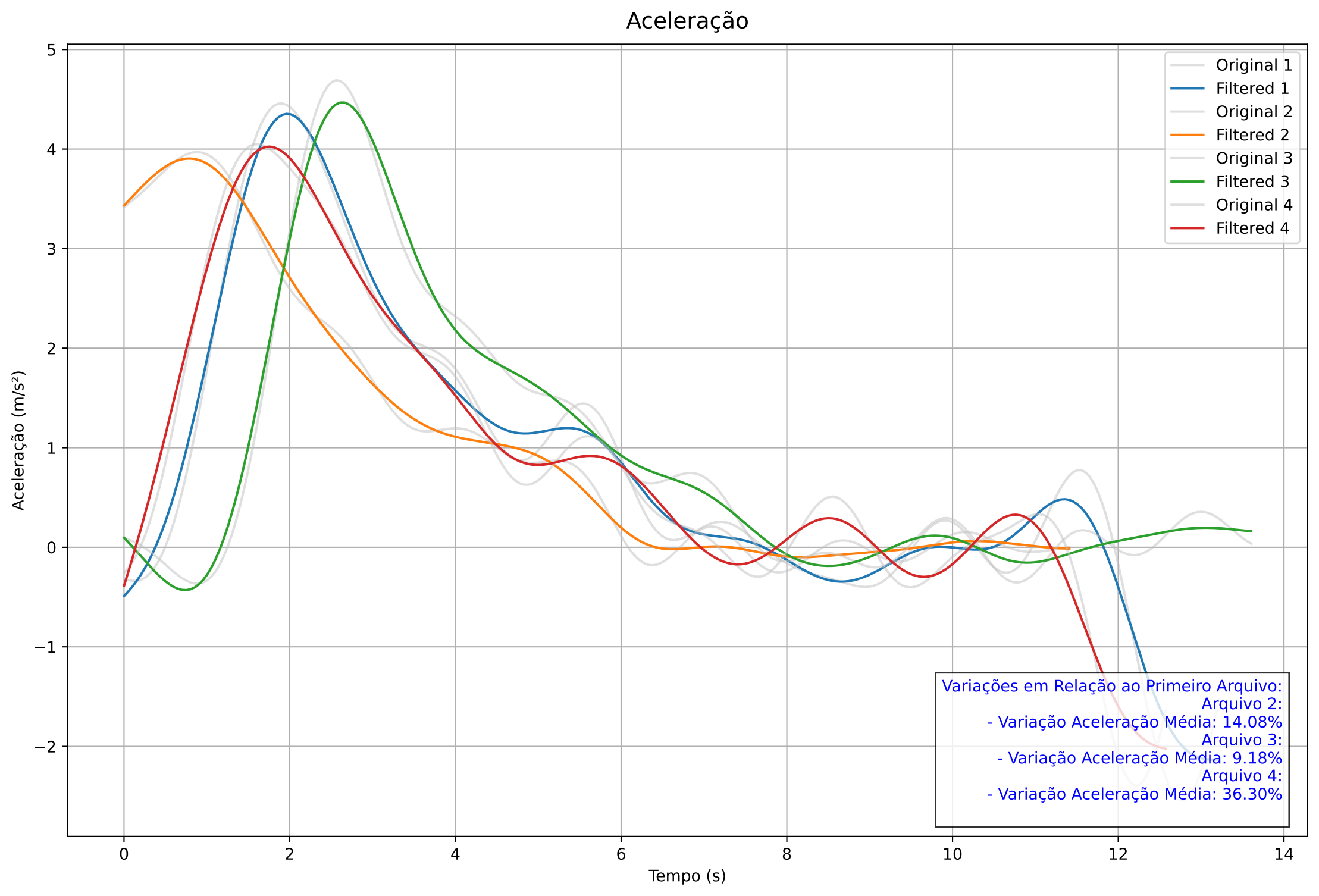

Velocidade Média (Km/h)
Km/h
0
5
10
15
20
25
30
35
33.75
32.01
34.22
35.86
RUN2.csv
RUN3.csv
RUN4.csv
RUN5.csv

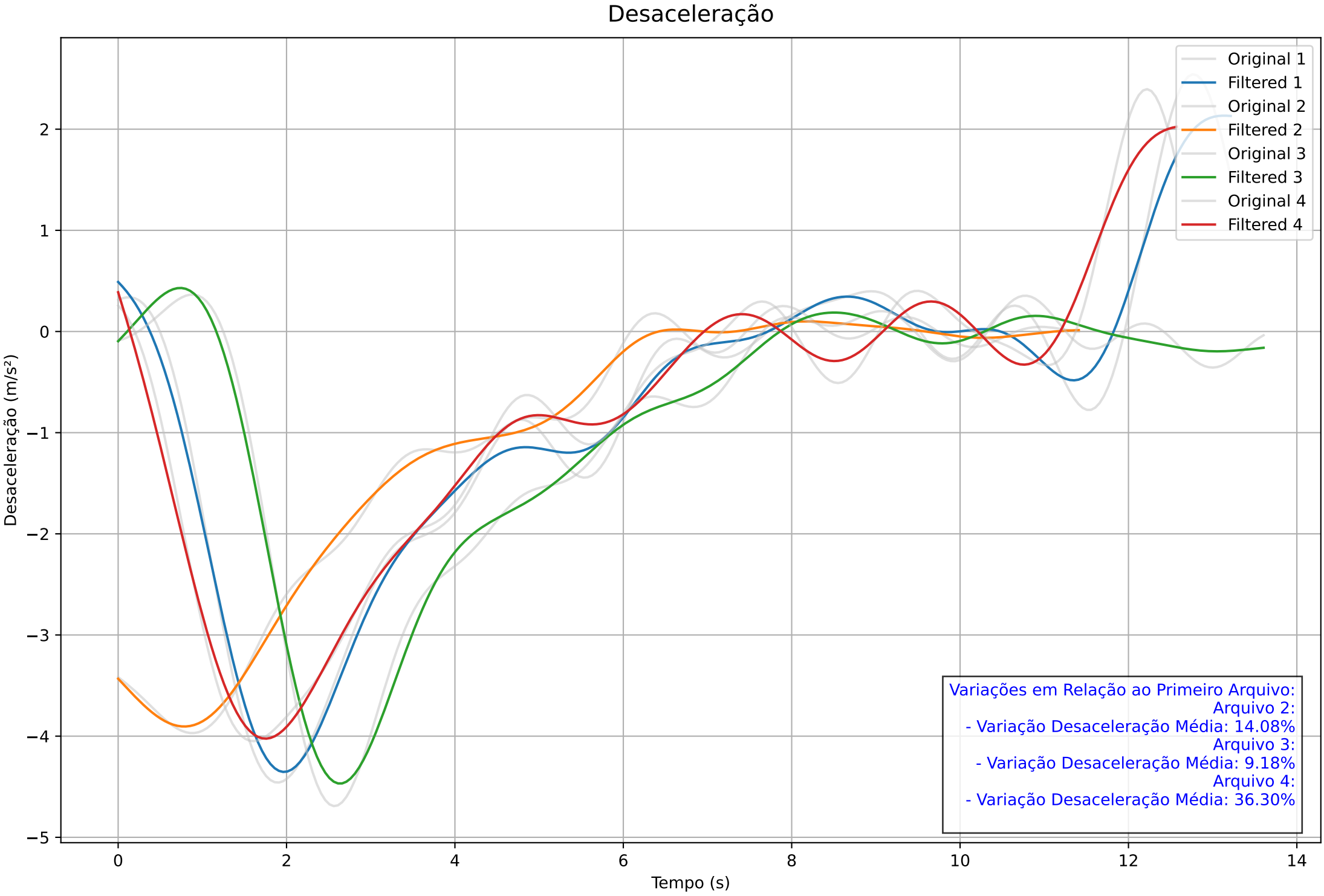

RPM Médio
RPM
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
3652.97
3542.60
3664.10
3790.83
RUN2.csv
RUN3.csv
RUN4.csv
RUN5.csv

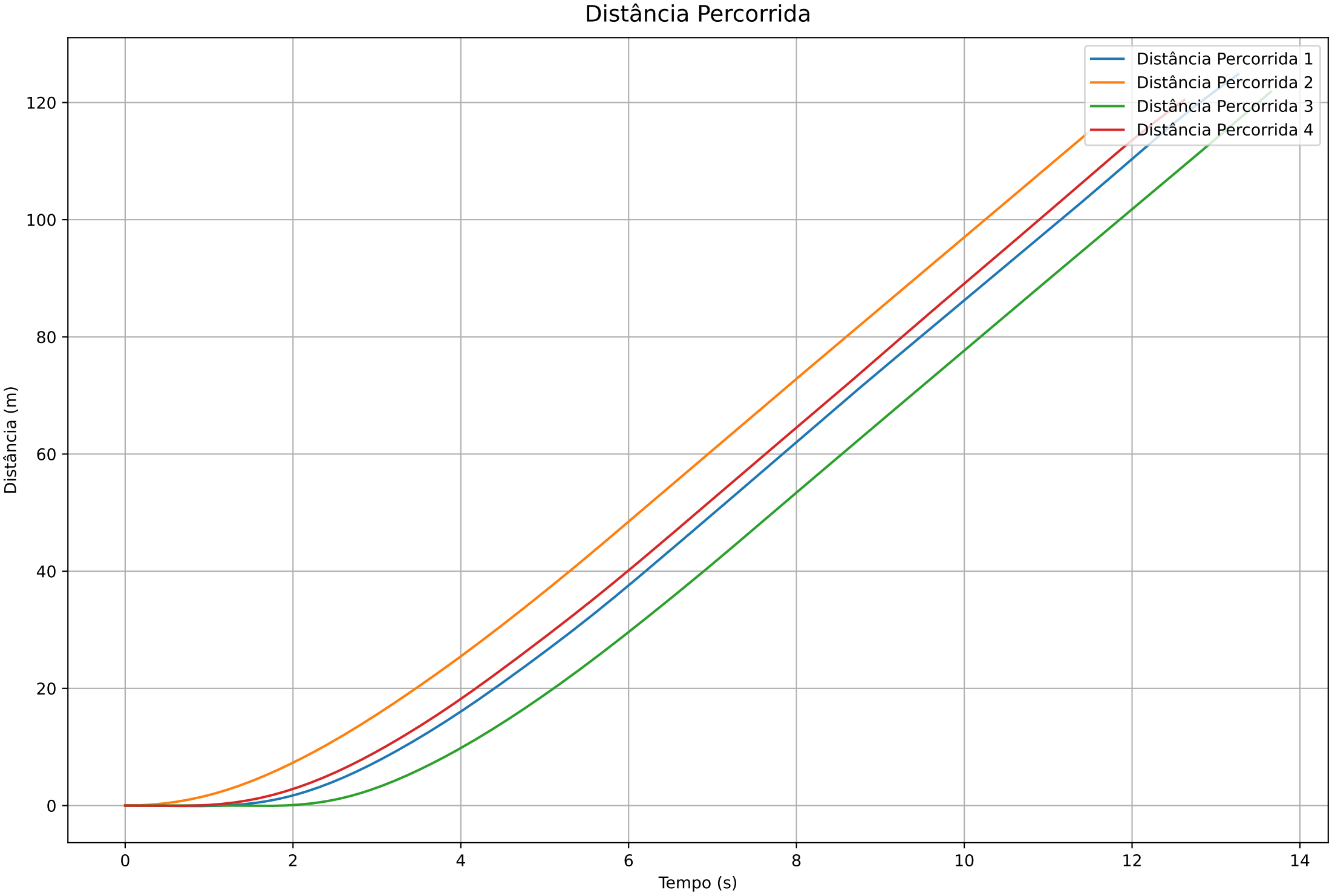

Rotação do Motor (RPM)
Original RPM 1
Filtered RPM 1
Original RPM 2
Filtered RPM 2
Original RPM 3
Filtered RPM 3
Original RPM 4
Filtered RPM 4
RPM
Tempo (s)
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2
4
6
8
10
12
14
Variações em Relação ao Primeiro Arquivo:
Arquivo 2:
- Variação RPM Médio: -3.02%
Arquivo 3:
- Variação RPM Médio: 0.30%
Arquivo 4:
- Variação RPM Médio: 3.77%


Velocidade
Km/h
Tempo (s)
Original 1
Filtered 1
Original 2
Filtered 2
Original 3
Filtered 3
Original 4
Filtered 4
Variações em Relação ao Primeiro Arquivo:
Arquivo 2:
- Variação Velocidade Média: -5.16%
Arquivo 3:
- Variação Velocidade Média: 1.39%
Arquivo 4:
- Variação Velocidade Média: 6.26%


RPM vs Speed - CVT Ideal Curve
RUN2.csv
RUN5.csv
RUN3.csv
RUN4.csv
RPM
Speed (Km/h)
0
1000
2000
3000
4000
0
10
20
30
40
50
Variações em Relação ao Primeiro Arquivo:
Arquivo 2:
- Variação RPM Médio: -3.02%
- Variação Velocidade Média: -5.16%
Arquivo 3:
- Variação RPM Médio: 0.30%
- Variação Velocidade Média: 1.39%
Arquivo 4:
- Variação RPM Médio: 3.77%
- Variação Velocidade Média: 6.26%


Aceleração
Aceleração (m/s²)
Tempo (s)
Original 1
Filtered 1
Original 2
Filtered 2
Original 3
Filtered 3
Original 4
Filtered 4
Variações em Relação ao Primeiro Arquivo:
Arquivo 2:
- Variação Aceleração Média: 14.08%
Arquivo 3:
- Variação Aceleração Média: 9.18%
Arquivo 4:
- Variação Aceleração Média: 36.30%


Desaceleração
Original 1
Filtered 1
Original 2
Filtered 2
Original 3
Filtered 3
Original 4
Filtered 4
Desaceleração (m/s²)
Tempo (s)
Variações em Relação ao Primeiro Arquivo:
Arquivo 2:
- Variação Desaceleração Média: 14.08%
Arquivo 3:
- Variação Desaceleração Média: 9.18%
Arquivo 4:
- Variação Desaceleração Média: 36.30%


Distância Percorrida
Distância Percorrida 1
Distância Percorrida 2
Distância Percorrida 3
Distância Percorrida 4
Distância (m)
Tempo (s)
0
20
40
60
80
100
120
0
2
4
6
8
10
12
14